

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145011001 - Física I

PLAN DE ESTUDIOS

14GY - Grado En Gestión Y Operaciones Del Transporte Aéreo

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145011001 - Física I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14GY - Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ezequiel Del Rio Fernandez (Coordinador/a)		ezequiel.delrio@upm.es	- -
Consuelo Fernandez Jimenez		consuelo.fernandez@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de física y matemáticas del nivel de bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la física, electricidad y electromagnetismo

CG02 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes

CT03 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CT07 - Habilidad para la comunicación oral y escrita

CT09 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA67 - Aplica las leyes generales de la Mecánica Clásica, del movimiento relativo, la cinemática y dinámica del punto, los teoremas de la cantidad de movimiento y del momento cinético

RA65 - Comprende los principios básicos de la Física y su aplicación al análisis y a la resolución de problemas de ingeniería

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Física I se plantea como una introducción a los conceptos y leyes de la cinemática, dinámica (partículas y sistemas), hidrostática y termodinámica. Como corresponde a su naturaleza de materia básica, su finalidad es proporcionar a los estudiantes la formación inicial en Física necesaria para afrontar con éxito las asignaturas de cursos superiores que se apoyan directamente sobre su conocimiento.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción. Objeto de la Física. Magnitudes y unidades. Dimensiones
2. Movimiento unidimensional. Velocidad; velocidad relativa. Aceleración. Integración. Movimiento en dos y tres dimensiones. Movimiento parabólico
3. El triedro Inercial. Leyes de Newton. Fuerzas de contacto. Fuerza normal y de rozamiento. Movimiento circular
4. Trabajo mecánico. Energía cinética. Ecuación de la energía. Momento cinético. Leyes de Kepler
5. Sistemas. Sólidos. Fuerzas interiores y exteriores. Centro de masas. Momento de inercia. Rotación. Rodadura
6. Fluidos. Hidrostática. Ecuación de Bernoulli. Introducción a la Termodinámica. Primer principio: calor y trabajo. Teoría cinética de gases; temperatura. Procesos Térmodinámicos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Durante la exposición también se realizarán ejercicios prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2: Durante la exposición también se realizarán ejercicios prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 3: Durante la exposición también se realizarán ejercicios prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Resolución de cuestiones teóricas y de problemas sobre la materia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
7	Tema 4: Durante la exposición también se realizarán ejercicios prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4: Durante la exposición también se realizarán ejercicios prácticos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

10	Tema 5: Durante la exposición también se realizarán ejercicios prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5: Durante la exposición también se realizarán ejercicios prácticos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 6: Durante la exposición también se realizan ejercicios prácticos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6: Durante la exposición también se realizan ejercicios prácticos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Planteamiento y resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Resolución de cuestiones teóricas y de problemas sobre la materia. El día, hora y lugar se publicará en la página web del máster. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Resolución de cuestiones teóricas y de problemas sobre la materia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	40%	/ 10	CG02 CT03 CT07 CT09 CE02
17	Resolución de cuestiones teóricas y de problemas sobre la materia. El día, hora y lugar se publicará en la página web del máster.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	%	/ 10	CG02 CT03 CT07 CT09 CE02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Resolución de cuestiones teóricas y de problemas sobre la materia. El día, hora y lugar se publicará en la página web del máster.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	%	/ 10	CG02 CT03 CT07 CT09 CE02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Resolución de cuestiones teóricas y de problemas sobre la materia. El día, hora y lugar se publicará en la página web del máster.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG02 CT03 CT07 CT09 CE02

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura podrá ser aprobada de las siguientes formas:

A) Realizar la PEI presencial (ponderación de 40%) y realizar el examen ordinario presencial con una ponderación del 60%. Para poder acogerse a esta modalidad es necesaria la asistencia al 80 % de las clases.

B) Realizando el examen final con la ponderación del 100%.

Todas las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial.

Las fechas de cada prueba se publican junto con el calendario y horario de la asignatura al inicia del curso y puede que no correspondan con las semanas indicadas anteriormente.

También se publican del mismo modo la hora de inicio y finalización y el lugar de celebración de la prueba.

En los exámenes ordinario y extraordinario se podrá preguntar sobre **la totalidad del temario**.

NOTA IMPORTANTE: La comprensión de todas las magnitudes físicas utilizadas, así como entender su correspondiente unidad en el SI, se consideran "indicadores mínimos" y por tanto necesarios, aunque no suficientes, para poder aprobar la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
P.A. Tipler: Física para la Ciencia y la Tecnología. 6ª Edición. Vol. 1 y 2. Ed. Reverté	Bibliografía	Bibliografía de consulta y preparación
M. Alonso, E.J. Finn: Física, Vol. 1. Fondo Educativo Interamericano	Bibliografía	Bibliografía de consulta y preparación
F. P. Beer, E.R. Johnston: Mecánica Vectorial para Ingenieros. Dinámica. McGraw Hill	Bibliografía	Bibliografía de consulta y preparación
W.F: Riley; L.D. Sturges. Ingeniería Mecánica. Dinámica. Ed. Reverté	Bibliografía	Bibliografía de consulta y preparación
Cristobal Fernández Pineda y Santiago Velasco Maillo: Introducción a la Termodinámica. Editotial Síntesis	Bibliografía	Bibliografía de consulta y preparación
Moodle de la asignatura	Recursos web	Presentaciones en el Moodle de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En las primeras clases se establecerán los horarios de tutorías que mas se ajusten al curso.

La asignatura se impartirá en español (hemos intentado poner esta palabra en el apartado "Idioma de impartición" pero el sistema lo impide).

Se puede proporcionar material en inglés.

Nota de interés:

Si las circunstancias sanitarias lo requieren, se podrá impartir clase semipresencial. En este caso se informará del procedimiento seguido así como la plataforma utilizada al efecto.

La asignatura y la Universidad Politécnica de Madrid están relacionada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los dos sexos.